

Microestructuras y Sistemas de Trading · Laboratorio 02

# Estrategia de trading con análisis técnico sobre NVDA

Velas de 5 minutos · Nivel B con detección de régimen

Equipo 6

Ian Carlo Escalante Martínez · 731828

# NVDA gana de noche, no de día

Suma de log-retornos: de la apertura al cierre (día) y del cierre a la apertura siguiente (noche)

| Conjunto   | Periodo | Día   | Noche |
|------------|---------|-------|-------|
| Train      | ene–may | –1.8% | 12.4% |
| Test       | jun–jul | –6.5% | –0.7% |
| Validation | ago–sep | –7.2% | 20.1% |

0.28%

costo de ida y vuelta = rango típico de una vela de 5 min (ATR)

Una estrategia que cierra a las 15:55 se queda con la parte que pierde.

Apostar a movimientos de pocas velas no deja margen después de costos.

Decisión: mantener posiciones de un día a otro y operar pocas veces, buscando movimientos grandes.

# Parte de día: 2 de 3 a favor de la tendencia

Tres familias, ejecución en t+1, la posición pasa la noche

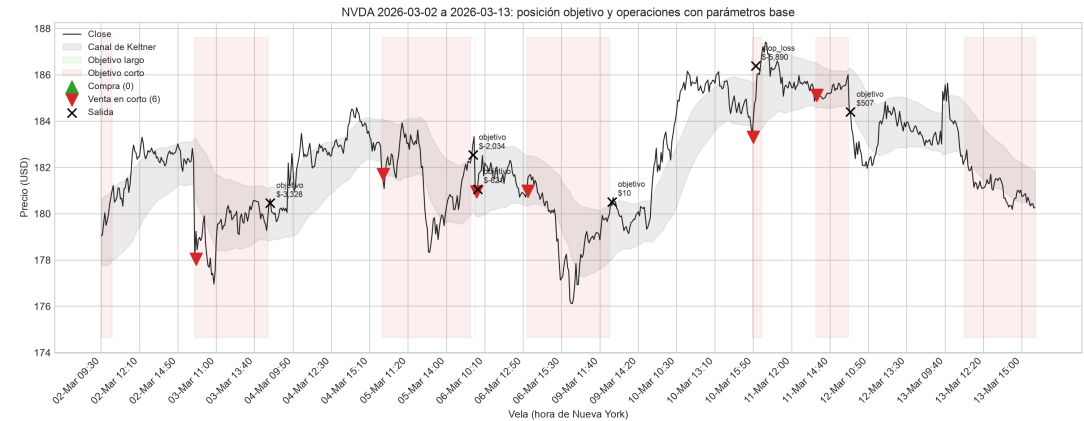
| Voto        | Indicador            | Compra si...                                |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Volatilidad | Keltner (50, ATR 26) | rompió la banda superior (últimas 15 velas) |
| Momento     | RSI 15               | RSI > 50                                    |
| Tendencia   | TRIX 28              | TRIX > 0                                    |

señal = +1 si al menos 2 votos son +1; -1 si al menos 2 son -1

Filtro: T = signo(cierre de ayer – media de 20 cierres diarios)

Señal a favor de T: abre o mantiene · en contra: cierra sin voltear

Sin señal: la posición sigue, también de noche



# Compra nocturna: cuando el día cierra castigado

Se decide a las 15:50, se compra a las 15:55 y se vende en la apertura siguiente

| Voto                           | Familia | Sí cuando...                          |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Distancia al VWAP de la sesión | Volumen | Close / VWAP - 1 ≤ -u (0.31% a 0.55%) |
| Posición en el rango del día   | Momento | cierre en el tercio inferior          |
| RSI(14)                        | Momento | RSI < 40                              |

| Noche      | Noches | P&L  | Gana  |
|------------|--------|------|-------|
| Train      | 18     | 6.0% | 66.7% |
| Test       | 12     | 3.8% | 58.3% |
| Validation | 10     | 1.1% | 40.0% |

Compra si 2 de 3 votos dicen que el día cerró débil  
Si la parte de día está corta, se cierra el corto; si está larga, sigue  
Tamaño: fracción fija del equity (27% a 98% según régimen)  
Solo compra: el espejo no pagaba la comisión

La única parte que gana en los tres conjuntos.

# Motor event-driven y costos

Efectivo, posición y equity como estado explícito; una sola posición a la vez

| Elemento         | Regla                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ejecución        | señal al cierre de t, orden en la apertura de t+1         |
| Empate SL / TP   | primero el stop; si abre más allá, se llena a la apertura |
| Sizing de día    | riesgo · equity /  entrada – stop , sin apalancamiento    |
| Comisión         | 0.125% por lado                                           |
| Spread + impacto | \$0.005 + raíz cuadrada ≈ 1.3 pb por lado                 |
| Cortos           | préstamo de 0.5% anual                                    |

14.9% a 59.0%

win rate de equilibrio  $p^* = L / (W + L)$  según régimen

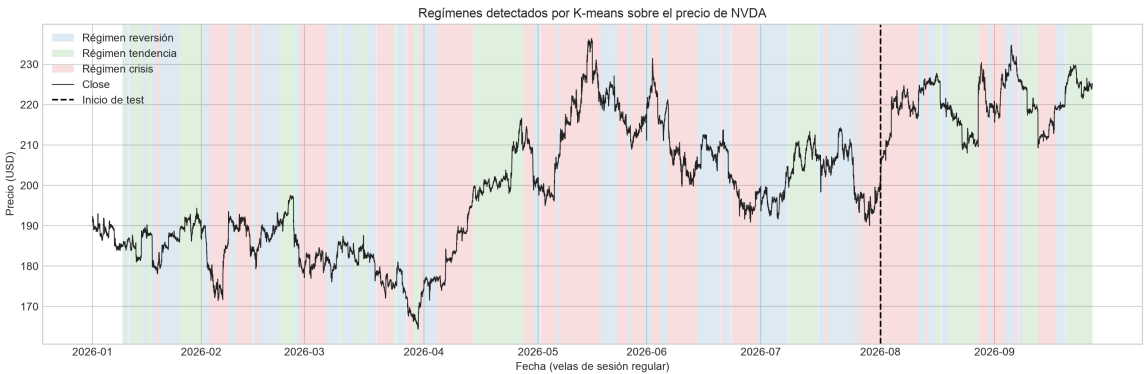
29

pruebas con pytest: causalidad, 2 de 3, contabilidad, golden file, régimen

# Deteccción de régimen: elegimos K-means

ln(volatilidad) y v(eficiencia de Kaufman) en 1 semana, reclasificando cada 4 horas

| Clasificador | Silhouette tr / te | Duración (h) | Tendencia test |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| Reglas       | 0.283 / 0.195      | 17.4 / 12.7  | 21.5%          |
| K-means      | 0.387 / 0.290      | 13.6 / 17.5  | 12.9%          |
| HMM filtrado | 0.360 / 0.128      | 17.9 / 17.5  | 1.4%           |



HMM con probabilidades filtradas (forward), no Viterbi

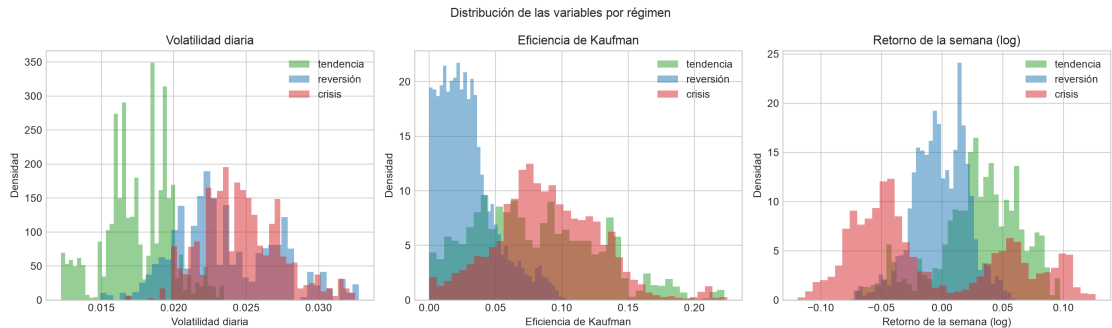
Viterbi coincide en 98.2% de train, pero usa el futuro

K-means: mejor silhouette y conserva los tres regímenes en test

# Validación del régimen

Persistencia cumple; separación queda abajo de 0.4 y se degrada fuera de muestra

| K-means                      | Train | Test  | Validation |
|------------------------------|-------|-------|------------|
| Silhouette (meta > 0.4)      | 0.39  | 0.29  | 0.27       |
| Duración media (meta > 12 h) | 13.6  | 17.5  | 14.9       |
| Transiciones por mes         | 9.8   | 7.3   | 8.6        |
| Tiempo en tendencia          | 25.5% | 12.9% | 37.9%      |



Transición: la posición sigue mientras el objetivo con el  $\theta$  del régimen nuevo no cambie.

# Optimización en dos etapas, maximizando Calmar

Todo train (ene–may);  $\theta^*$  del centro de la mejor meseta, no del argmax

| Etapa          |              | Qué se optimiza                                                                  |        |               | Pruebas              | Mínimo de operaciones |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Ventanas    |              | Keltner, ATR, RSI, TRIX, memoria, días de tendencia (un $\theta$ , parte de día) |        |               | 200 TPE              | 30                    |
| 2. Por régimen |              | stop, take-profit, riesgo, umbral VWAP, tamaño nocturno                          |        |               | 200 TPE + 200 random | 10 en el régimen      |
| Régimen        | Mejor random | Mejor TPE                                                                        | Meseta | SL / TP (ATR) | Riesgo               | Tamaño noche          |
| Tendencia      | 3.51         | 10.91                                                                            | 10.02  | 7.7 / 7.1     | 0.3%                 | 98%                   |
| Reversión      | 6.00         | 8.63                                                                             | 7.62   | 3.3 / 8.9     | 0.8%                 | 27%                   |
| Crisis         | 14.74        | 18.07                                                                            | 17.33  | 2.6 / 21.4    | 0.3%                 | 97%                   |

11,300 configuraciones en unos 8 minutos con 8 núcleos, incluido el walk-forward

# Walk-forward: la ventaja no sobrevive con un mes

08

1 mes de entrenamiento, 1 semana de prueba, paso semanal, 150 pruebas por régimen

85.1%

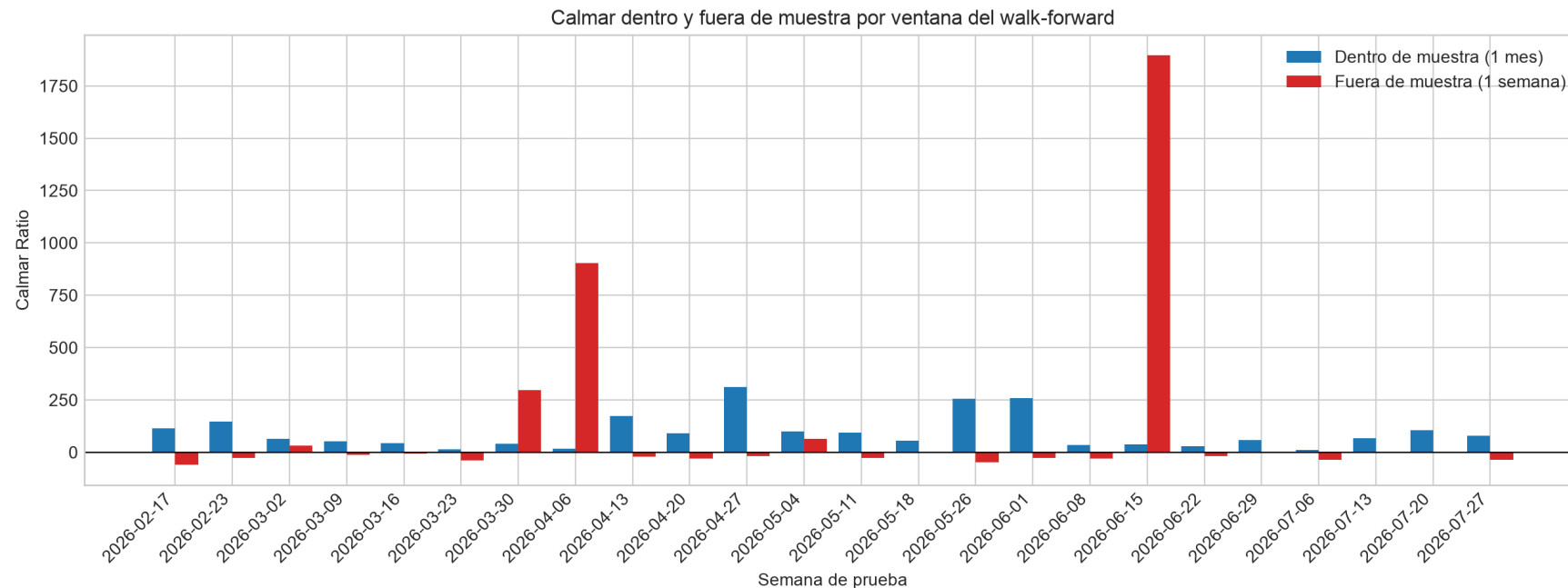
anualizado dentro de muestra

-25.6%

anualizado fuera de muestra

-0.30

walk-forward efficiency

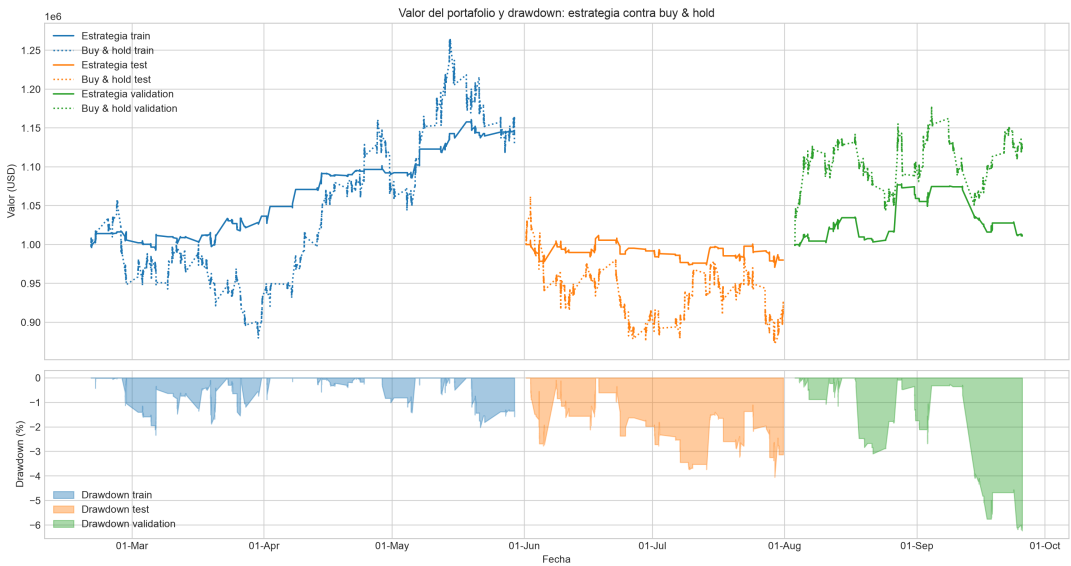


Solo 6 de 24 semanas positivas: con un mes cada régimen junta 3 a 4 operaciones. Por eso  $\theta^*$  final usa los cinco meses de train.

# Resultados con $\theta^*$ congelado

Train dentro de muestra; test y validation fuera de muestra

|             | Train | B&H    | Test  | B&H    | Val.  | B&H    |
|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Retorno     | 14.2% | 13.0%  | -2.0% | -7.9%  | 1.1%  | 12.8%  |
| Sharpe      | 4.10  | 1.41   | -0.87 | -1.06  | 0.44  | 2.39   |
| Sortino     | 8.75  | 2.01   | -1.60 | -1.44  | 0.79  | 3.84   |
| Calmar      | 26.35 | 3.30   | -2.75 | -2.14  | 1.17  | 10.91  |
| Drawdown    | -2.3% | -16.8% | -4.1% | -17.9% | -6.2% | -10.8% |
| Win rate    | 48.4% |        | 34.0% |        | 29.4% |        |
| Operaciones | 62    |        | 47    |        | 34    |        |



Train: mismo retorno que buy & hold con drawdown 7 veces menor. Test: pierde 6 puntos menos. Validation: positiva, pero muy debajo de buy & hold.

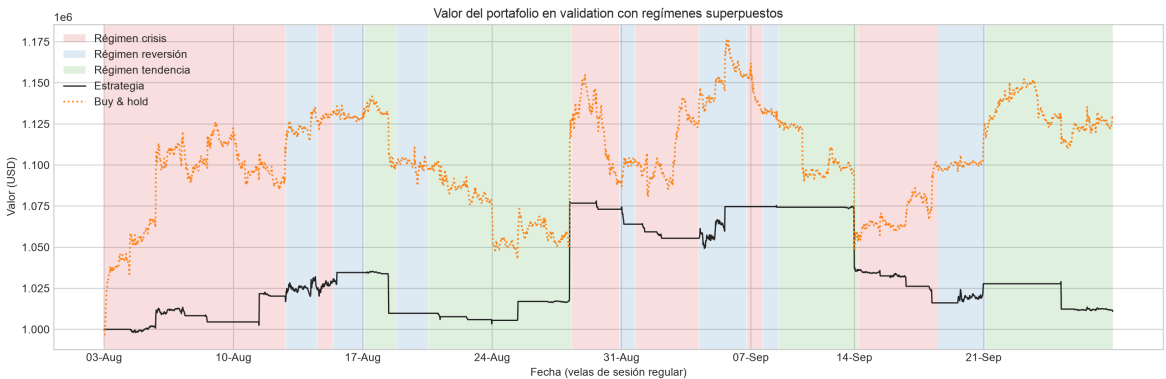
# ¿Quién gana: el día, la noche o un régimen?

P&L como % del capital y desempeño por régimen en validation

| Conjunto   | Día   | Noche |
|------------|-------|-------|
| Train      | 8.3%  | 6.0%  |
| Test       | -5.8% | 3.8%  |
| Validation | 0.0%  | 1.1%  |

| Régimen (val.) | Ops | Win rate | P&L       |
|----------------|-----|----------|-----------|
| Crisis         | 10  | 20.0%    | -\$8,517  |
| Reversión      | 7   | 57.1%    | \$35,817  |
| Tendencia      | 17  | 23.5%    | -\$16,329 |

Kruskal-Wallis: H = 0.32, p = 0.85

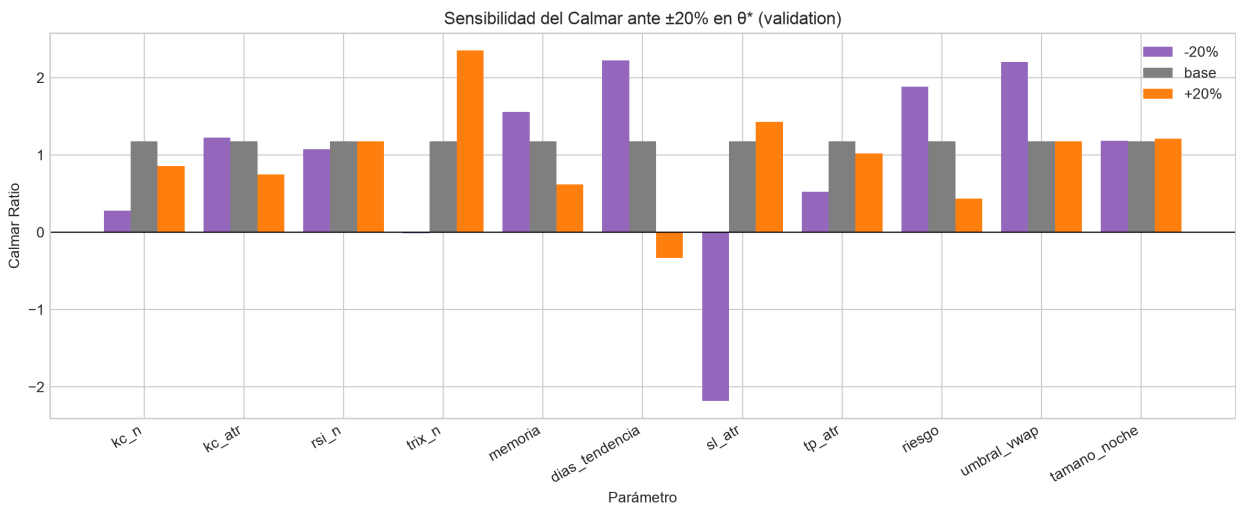


Sin diferencia significativa entre regímenes: la capa de régimen ajusta cuánto se arriesga (tamaño nocturno, stop), no la dirección.

# Confirmación 2 de 3 y sensibilidad a $\pm 20\%$

Validation con  $\theta^*$  congelado, sin reoptimizar

| Regla           | Ops | Calmar | Retorno |
|-----------------|-----|--------|---------|
| 2 de 3          | 34  | 1.17   | 1.1%    |
| 3 de 3          | 27  | 3.63   | 2.9%    |
| Solo Keltner    | 29  | 1.41   | 1.2%    |
| Solo RSI        | 179 | -3.44  | -24.1%  |
| Solo TRIX       | 31  | 0.14   | 0.1%    |
| Noche solo VWAP | 34  | 1.17   | 1.1%    |
| Sin noche       | 22  | 0.65   | 0.4%    |

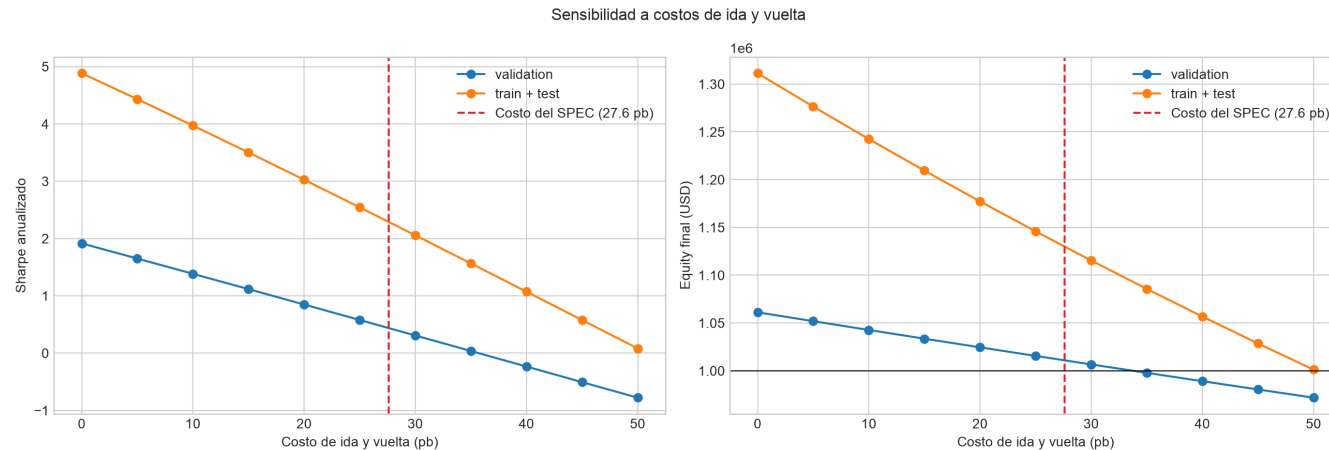


Un solo indicador (RSI) abre 179 operaciones y pierde 24%: la regla filtra frecuencia. La noche y el RSI son meseta; el stop y los días de tendencia son sensibles.

# Costos y límites para capital real

12

Retorno neto en validation contra el costo de ida y vuelta



1. La parte de día no sobrevive fuera de muestra; gana la noche, con 10 a 18 noches por periodo.

2. Huecos de apertura: el stop no funciona con el mercado cerrado.

3. Un activo, nueve meses, sesgo de supervivencia.

Advertencia: llenado completo; impacto  $\approx 1.3$  pb por lado; la orden nocturna es  $\approx 0.1\%$  del volumen de la vela.

30–35 pb

deja de ser rentable (ida y vuelta)

27.6 pb

costo modelado: margen de 3 a 7 pb

# Conclusiones

La ventaja de NVDA a 5 minutos está en la noche, no en la señal de día.

Con un costo igual al rango de una vela, operar poco y pasar la noche es lo que deja margen.

Optimizar por régimen con un mes sobreajusta; con cinco meses la estrategia supera a buy & hold en test.

El régimen sirve para ajustar el riesgo, no para separar el desempeño.